

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》的分類表和純虛數四格卡。每題都把判斷寫出來，不要只寫答案。

一、練習A (☆☆☆)

1・寫出下列各複數的實部與虛部：

(1) $2 + 7i$ (2) $-4 - i$ (3) 9 (4) $-5i$

提示

先寫成 $a + bi$ 的樣子

$-4 - i = -4 + (-1)i$

$9 = 9 + 0i$

虛部不帶 i

2・把下列各數填進下面四格卡的「例」和「非例」格（每格至少 2 個），非例要寫出違反哪個特徵：

$5, -3i, 2 - i, 0, \sqrt{2}i, -1 + 4i$

純虛數	
① 定義（用自己的話） 實部是 0、只剩「幾倍的 i」的虛數。	② 特徵（必要條件） ① 虛部 $b \neq 0$ ② 實部 $a = 0$
③ 例（是） _____ _____ _____	④ 非例（不是——差在哪個特徵） _____ _____ _____

二、練習B (★★☆)

3. 設 $z = (m + 1) + (m - 4)i$ ， m 是實數。 m 取什麼值時， z 是

(1) 實數 (2) 虛數 (3) 純虛數？

4. 求實數 x 、 y ，使 $(2x - 1) + (y + 3)i = 5 - 2i$ 。

三、練習C (★★★)

5. 設 $z = (m^2 - 2m) + (m - 2)i$ ， m 是實數。若 z 是純虛數，求 m 的值。

6・判斷下列說法對不對，並用「違反第幾個特徵」或例子說明理由：

(1) 0 是純虛數。

(2) $2i$ 比 i 大。

(3) 若 $a + bi$ (a 、 b 為實數) 是純虛數，則 $a = 0$ 。

參考答案（教師用）

1. (1) 實部 2，虛部 7 (2) 實部 -4，虛部 -1 (3) 實部 9，虛部 0 (4) 實部 0，虛部 -5

2. 例： $-3i$ ， $\sqrt{2}i$

非例： 5 ($b = 0$ ，違反①)； 0 ($b = 0$ ，違反①)； $2 - i$ ($a = 2$ ，違反②)； $-1 + 4i$ ($a = -1$ ，違反②)

3. 實部 $m + 1$ ，虛部 $m - 4$ 。

(1) 實數： $m - 4 = 0$ ， $\therefore m = 4$

(2) 虛數： $m - 4 \neq 0$ ， $\therefore m \neq 4$

(3) 純虛數： $m + 1 = 0$ 得 $m = -1$ ；檢查虛部 $-1 - 4 = -5 \neq 0$ ， $\therefore m = -1$

4. 實部對實部： $2x - 1 = 5$ ， $x = 3$ ；虛部對虛部： $y + 3 = -2$ ， $y = -5$ 。 $\therefore x = 3$ ， $y = -5$

5. 純虛數要 實部 $= 0$ 且 虛部 $\neq 0$ 。

實部： $m^2 - 2m = 0$ ， $m(m - 2) = 0$ ， $m_1 = 0$ 或 $m_2 = 2$

虛部： $m - 2 \neq 0$ ， $m \neq 2$ ，所以 $m_2 = 2$ 要捨去（此時 $z = 0$ ，是實數）。

$\therefore m = 0$ （此時 $z = -2i$ ）

6. (1) 錯： $0 = 0 + 0i$ ，虛部 $b = 0$ ，違反特徵①， 0 是實數。

(2) 錯：兩個虛數不能比較大小。

(3) 對：純虛數的特徵②就是實部 $a = 0$ （而且 $b \neq 0$ ）。